

Resumen de Actividades.

Para llevar a cabo este proyecto, estructuré mi flujo de trabajo en distintas etapas, priorizando el orden y aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos. A lo largo del proceso me encontré con varios obstáculos técnicos que tuve que analizar y resolver.

Fase 1: Planificación y Diseño Arquitectónico

Lo primero que hice fue proyectar qué clases iba a utilizar, definir sus atributos y métodos, y diseñar cómo estarían relacionadas las tablas de la base de datos. Pude armar la estructura de las páginas e hice bosquejos a mano (mockups) para tener un objetivo visual claro hacia el cual avanzar. Durante esta etapa, tomé la decisión de descartar algunas pantallas secundarias (como la recuperación de contraseñas o el panel de configuraciones) para poder enfocarme completamente en la robustez del juego en sí.

Fase 2: Desarrollo del Backend y Refactorización

Al empezar a programar la base de datos y las clases, me di cuenta de que mi diseño original podía optimizarse. Decidí refactorizar el código y descartar las clases Partida y Jugador en memoria, ya que descubrí que era mucho más eficiente gestionar todo ese estado directamente a través de consultas a la base de datos. Mantuve únicamente la clase Tablero. En esta etapa también programé el inicio de sesión y el registro de usuarios, lo cual fue relativamente sencillo, incluyendo el manejo seguro de sesiones y la configuración de la cookie de "Recuérdame".

Fase 3: Desafíos de Layout (La Interfaz del Cuartel)

Cuando pasé a programar la página de inicio.php, comenzaron las complicaciones reales. El mayor problema visual lo tuve con el tamaño del tablero dinámico. Al asignarle un contenedor rectangular (más ancho que alto) en la pantalla, la matriz de 20 filas por 10 columnas me generó muchos problemas de desproporción: se salía del div, rompía la pantalla y generaba barras de *scroll* indeseadas. Pude solucionarlo ajustando el CSS, pero sentí que visualmente seguía quedando extraño. Este error me sirvió de aprendizaje: para la pantalla de juego final, decidí darle un formato mucho más cuadrado a los tableros, lo cual mejoró drásticamente el resultado estético.

Fase 4: Interactividad (Drag & Drop y Colisiones)

Una vez resuelto el tablero, me enfrenté al desafío de permitir al usuario mover y colocar sus flotas en la posición que deseara. Implementar el *Drag & Drop* (Arrastrar y Soltar) fue intuitivo, pero se me complicó bastante el tema de las colisiones y los desbordes. Tuve que programar varias condiciones para asegurarme de que los barcos, al soltarlos, no se salieran de los límites del tablero ni se superpusieran con otras naves ya colocadas. Me llevó bastante tiempo de ajuste lograr que esta validación funcionara de manera correcta.

Fase 5: Motor de Juego e Inteligencia Artificial (IA)

Pasar a programar la batalla en sí fue un proceso mucho más ágil en lo visual, ya que pude reutilizar gran parte de las funciones de renderizado y lógica de tablero que ya había creado para el inicio.

Sin embargo, el algoritmo de la computadora fue mi mayor dolor de cabeza y lo que me tomó la mayor parte del tiempo de programación. Trabajando a base de pura prueba y error, intenté lograr que la computadora no solo disparara, sino que reaccionara a los impactos. Si bien el desarrollo de esta IA no cumple al 100% de manera perfecta con los requisitos del enunciado original, logré llegar a un resultado que considero muy satisfactorio, estimando que cumple en un 90% con el comportamiento táctico esperado.